

生物化学 2009 试题

一、名词解释〔每小题 2 分，共计 20 分〕

1. 等电点: 等电点是一个分子或者表面不带电荷时的 pH 值。

2. tmRNA / mRNA / tRNA / rRNA: tmRNA 是存在于细菌的一类稳定的小 RNA。/携带从 DNA 编码链得到的遗传信息，并以三联体读码方式指导蛋白质生物合成的 RNA。/转运 RNA 是具有携带并转运氨基酸功能的一类小分子核糖核酸。/核糖体中的 RNA。

3. 糖异生 / 生糖氨基酸: 体内从非糖类物质如氨基酸、丙酮酸、甘油等合成葡萄糖的代谢，是维持血糖水平的重要过程。/在代谢中可以作为丙酮酸、葡萄糖和糖原前体的氨基酸。

4. 半不连续复制/半保留复制: DNA 复制时，一条链(前导链)是连续合成的，而另一条链(后随链)的合成却是不连续的。/ DNA 复制时亲代 DNA 的两条链解开，每条链作为新链的模板，从而形成两个子代 DNA 分子，每一个子代 DNA 分子包含一条亲代链和一条新合成的链。

5. β -oxidation: 脂酰 CoA 进入线粒体基质后，在脂肪酸 β -氧化酶系催化下进行氧化分解，由于氧化是在脂酰基的 β -碳原子上的发生的，故称 β -氧化。

6. Tm: DNA 分子的熔点。在 DNA 分子热变性中，随着温度的升高，当温度达到一定值时，双链开始打开然后有一个迅速的解链，成为无规线团，变性的温度区间很窄，我们把双链 DNA 解开一半时所需的温度称为该 DNA 的熔点，简称为 Tm。

7. 邻近效应/定向效益: 酶与底物形成络合物并使底物 - 底物、酶 - 底物之间络合在同一分子上。从而使有效底物的浓度极大增加。加快转化速率。/定向效应指的是底物 - 底物，底物 - 催化基团之间的正确取向，由于这种作用，反应速率增加 10^7 倍。

8. 联合脱氨 / 转氨基作用: 转氨基与谷氨酸氧化脱氨 或是嘌呤核苷酸循环联合脱氨，以满足机体排泄含氮废物的需求。/氨基在化合物之间的转移过程。

9. 竞争性抑制: 一种最常见的酶活性的抑制作用，抑制剂与底物竞争，从而阻止底物与酶的结合。

10. 密码子的简并性: 同一种氨基酸具有两个或更多个密码子的现象。

11. 蛋白质构象: 蛋白质分子特定的空间结构。

12. 增色效应: 核酸(DNA 和 RNA)分子解链变性或断链，其紫外吸收值(一般在 260nm 处测量)增加的现象。

13. 酮体 / 生酮氨基酸: 饥饿或糖尿病时肝中脂肪酸大量氧化而产生乙酰辅酶 A 后缩合生成的产物。包括乙酰乙酸、 β 羟丁酸及丙酮。/经过代谢能产生酮体的氨基酸。

14. 酶的反竞争抑制: 对酶活性的一种抑制作用，由于所加入的抑制剂能与酶-底物复合物结合，而不与游离酶结合，所以其特征是反应的最大速度比未加抑制剂时反应的最大速度低，当以速度的倒数相对底物浓度的倒数作图，所得图线与未被抑制反应的图线平行。

15.酶的专一性：酶对所作用的底物有严格的选择性。一种酶仅能作用于一种物质，或一类分子结构相似的物质，促其进行一定的化学反应，产生一定的反应产物，这种选择性作用称为酶的专一性。

16.vitamin：维生素，又名维他命，通俗来讲，即维持生命的元素，是维持人体生命活动必须的一类有机物质，也是保持人体健康的重要活性物质。

17.底物磷酸化/氧化磷酸化/光合磷酸化：带有高能的底物在其代谢反应中所释放的能量能使 ADP 磷酸化生成 ATP 的过程。/物质在体内氧化时释放的能量供给 ADP 与无机磷合成 ATP 的偶联反应。主要在线粒体中进行。/在光照条件下，叶绿体将 ADP 和无机磷(Pi)结合形成 ATP 的生物学过程。是光合细胞吸收光能后转换成化学能的一种贮存形式。

18.essential amino acid/essential fatty acid：体内合成的量不能满足机体需要，必须从食物中摄取的氨基酸。/不能被细胞或机体以相应需要量合成或从其膳食前体合成，而必需由膳食供给的多不饱和脂酸。

19.核酶：一类具有催化活性的核糖核酸。

20.Codon/密码子的摆动性：由 3 个相邻的核苷酸组成的信使核糖核酸基本编码单位。/在密码子与反密码子的配对中，前两对严格遵守碱基配对原则，第三对碱基有一定的自由度，可以摆动，因而使某些 tRNA 可以识别 1 个以上的密码子。

21. 别构调节/别构效应/反馈抑制：酶分子的非催化部位与某些化合物可逆地非共价结合后发生构象的改变，进而改变酶活性状态，称为酶的别构调节。/别构效应又称为变构效应，是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象，导致蛋白质生物活性改变的现象。/一种负反馈机制，其中酶促反应的末端产物可抑制在此产物合成过程中起作用的酶。这种抑制具有协同性、积累性和序贯性。

二、填空题〔 每小题 1 分，共计 10 分〕

1.tmRNA 是一种兼有 **tRNA** 和 **mRNA** 功能的 RNA。

2.生物体内的五碳糖主要有核糖（醛糖）、脱氧核糖（醛糖）和核酮糖（酮糖）。（D-核糖、D-木糖、D-2-脱氧核糖、L-阿拉伯糖、D-核酮糖、D-木酮糖。）

3.加入非竞争性抑制剂后，**K_m 不变，V_{max} 降低**。（加入竞争性抑制剂，V_{max} 不变，K_m 增大。加入非竞争性抑制剂，V_{max} 降低，K_m 不变。加入反竞争性抑制剂，V_{max} 降低，K_m 降低。）

4.体内脂肪酸合成的原料是 **NADPH 和乙酰 CoA**。它以柠檬酸的形式穿过线粒体膜转运到胞浆，如合成一分子软脂酸，它以 1 分子乙酰 CoA 为引物，其余 7 个二碳分子均以**丙二酸单酰 CoA**形式参与合成。

5.核苷酸除去磷酸后称为**核苷**。

6.用胰蛋白酶水解蛋白质时，由**赖氨酸和精氨酸**的羧基组成的肽键最容易被水解。

7.在某些物理或化学因素的作用下，蛋白质严格的**空间结构**被破坏（不包括肽键的断裂），从而引起蛋白质若干理化性质和生物学性质的改变，称为**蛋白质的变性**。

8.用分光光度计测定蛋白质主要是由于几种芳香族氨基酸残基侧链基团起作用，在**280nm**处有吸收峰。

9.核酸中的嘌呤环，有 4 个 N 原子，分别来自 **Gln、Gly 和 Asp**。

10.大多数蛋白质含氮量较恒定,平均 1g 氮相当于 **6.25g** 蛋白质,称为蛋白质系数。

11.维持蛋白质二级结构的主要作用力是**氢键**。

12.蛋白质具有胶体溶液的性质,其稳定因素是分子表面具有**水化膜和同种电荷**。

13.丙酮酸经三羧酸循环彻底氧化成 CO_2 和 H_2O ,需经 **4 次脱氢, 2 次脱羧**,共产生 **12 分子 ATP**。

14.核酸中的嘧啶环,有两个 N 原子,分别来自 **Gln 和 Asn**。

15.产生 NADPH 的主要途径是**磷酸戊糖途径**,NADPH 为生物提供**氢**,而产生的**5-磷酸核糖**参加核酸代谢。

16.生物体的三碳糖有 **D-甘油醛和二羟基丙酮**。

17.**蛋白质四级结构**就是指蛋白质分子中亚基的立体排布,亚基间的相互作用与接触部位的布局。

18.**氧化磷酸化和光合磷酸化**是生物体产能的两种主要方式。

19.由酶蛋白与辅助因子组成的酶称为**全酶**。

20.测定酶活力的主要原则是在特定**温度和 pH** 条件下,测定酶促反应的**初速度**。

三、选择填空〔每小题 1 分,共计 20 分,请将答案填入括号内〕

1.维持蛋白质空间结构的主要作用力是 (**C**)

A 盐键 B 二硫键 C 氢键 D 范德华力

2.琥珀酸脱氢酶所需的辅酶(基)是 (**B**)

A CoA B FAD C NAD D NADP+

3.判断一个纯化酶的工作,其主要指标是 (**D**)

A 酶的纯度 B 活性回收率 C 重复性 D 综合以上三点

4.胆固醇是从下列哪中化合物开始合成的 (**B**)

A 丙酮酸 B 乙酰 CoA C 草酰乙酸 D 丙二酸单酰 CoA

5.酶的高效率在于 (**B**)

A 增加活化能 B 降低反应物的能量水平 C 增加反应物的能量水平 D 提高反应物的浓度

6.反竞争抑制作用,引起酶促动力学的变化是 (**D**)

A K_m 变大, V_{max} 不变 B K_m 变小, V_{max} 变大 C K_m 和 V_{max} 都变大 D K_m 和 V_{max} 都变小

7.测定肽链 N-末端氨基酸和氨基酸序列都有用的试剂是 (**C**)

A 2, 4-二硝基苯 B 苯异硫氰酸酯 C 丹酰氯 D 无机胍

8.DNA 复制时,双链的解开,主要靠什么作用 (**C**)

A DNase I B 引物合成酶 C 拓扑异构酶 D 限制性内切酶

9.下列哪种氨基酸可经转氨基作用生成 α -酮戊二酸 (**B**)

A Asp B Glu C Ala D Thr

10.天然氨基酸正确的说法是 (**D**)

A 双链环状结构 B 双链线形结构 C 单链线形结构 D 局部区域为双螺旋结构

11.下列哪种氨基酸残基最有可能位于球状蛋白质分子表面? (**D**)

A Leu B Phe C Met D Asp

12.DNA 碱基配对作用力主要有 (A)

A 氢键 B 盐键 C 疏水作用 D 共价键

13.通过磷酸戊糖途径生成的四碳糖有 (C)

A 核糖 B 木糖 C 赤藓糖 D 甘露糖

14.加入下列哪种试剂不会导致蛋白质变性? (B)

A 尿素 B 硫酸铵 C 盐酸胍 D SDS

15.蛋白质 α 螺旋的形成和稳定主要靠下列哪种作用力? (B)

A 范德瓦尔斯力 B 氢键 C 离子键 D 疏水键

16.测定酶活力时,下列哪个条件不对? (B)

A $[S] \gg [E]$ B $[S] = [E]$ C 测初速度 D 最适 pH

17.具有抗氧化作用的脂溶性维生素是 (C)

A 维生素 A B 维生素 B1 C 维生素 E D 维生素 C

18.氰化物引起的缺氧是由于 (C)

A 微循环障碍 B 干扰氧运输 C 细胞呼吸受抑 D 中枢性肺换气不良

19.人体不能水解的糖苷键是 (B)

A $\alpha-1,4$ -糖苷键 B $\beta-1,4$ -糖苷键

C $\alpha-1,6$ -糖苷键 D $\alpha-1,\beta-4$ -糖苷键

20.乙酰辅酶 A 羧化酶催化的反应产物是 (A)

A 丙二酸单酰辅酶 A B 乙酰乙酰辅酶 A C 琥珀酰辅酶 A D 丙酰辅酶 A

21.维持蛋白分子中的 α -螺旋的作用力主要是 (A)

A 氢键 B 盐键 C 共价键 D 范德华力

22.判断一个纯化酶的工作,其主要指标是 (D)

A 酶的纯度 B 活性回收率 C 重复性 D 综合以上三点

23.下列哪种氨基酸可经转氨基作用生成草酰乙酸 (D)

A Glu B Ala C Thr D Asp

24.脂肪酸合成中,每次碳链的延长需下列哪中物质参加 (C)

A 乙酰 CoA B 草酰乙酸 C 丙二酸单酰 CoA D 琥珀酰 CoA

25.研究蛋白质结构常用氧化法打开二硫键,所用的化学试剂是 (D)

A 亚硝酸 B 过氯酸 C 硫酸 D 过甲酸

26.对于一个遵守米氏方程的酶,当活性达到最大反应速度的 99% 时的底物浓度是 K_m 的 (D)

A 10 倍 B 100 倍 C 90 倍 D 99 倍

27.竞争抑制作用,引起酶促动力学的变化是 (C)

A K_m 变小, V_{max} 变小 B K_m 不变, V_{max} 变小 C K_m 变大, V_{max} 不变 D K_m 和 V_{max} 都不变

28.有氧糖酵解的终产物是 (A)

A 丙酮酸 B 乙醇 C 乳酸 D 乙酰 CoA

29.尿素合成的中间物氨基甲酰磷酸是在细胞的什么部位合成 (C)

A 溶胶 (胞液) B 内质网 C 线粒体 D 细胞核

30.以 $NADP^+$ 作为受氢体形成 NADPH 的代谢途径是 (A)

A 磷酸戊糖途径 B 三羧酸循环 C 糖酵解 D 糖异生

31.硫酸铵沉淀蛋白质后,可用透析法除去硫酸铵,如何检测透析是否完全? (D)

A 酚试剂 B 氢氧化钡 C 茚三酮试剂 D 奈氏试剂

32.在一个 DNA 分子中,若 A 占摩尔比为 32.8,则 G 的摩尔比为 (B)

A 67.2 B 17.2 C 16.4 D 65.6

33.下列关于 β 折叠片层结构的叙述,哪项是正确的? (C)

A β 折叠常呈左手螺旋 B β 折叠只在两条不同的肽链间形成 C β 折叠主要靠链间的氢键来稳定 D β 折叠主要靠链内氢键来稳定

34.下列何种变化不是蛋白质变性引起的? (A)

A 相对分子质量变小 B 氢键断裂 C 疏水作用破坏 D 亚基解聚

35.下面关于酶的描述,哪一项不正确? (A)

A 所有的蛋白质都是酶 B 酶是生物催化剂 C 酶具有专一性 D 酶在强酸强碱下会失活

36.蛋白质分子经磷酸化进行的修饰主要发生在哪个氨基酸上? (C)

A Phe B Cys C Ser D Trp

37.具有抗氧化作用的醇溶性维生素是 (D)

A 维生素 A B 维生素 B1 C 维生素 E D 维生素 C

38.正常状态下下列哪种物质是肌肉最理想的燃料? (C)

A 葡萄糖 B 氨基酸 C 酮体 D 脂肪酸

39.三羧酸循环的第一步反应产物是 (B)

A 草酰乙酸 B 柠檬酸 C 二氧化碳 D NADH

40.酰基载体蛋白 (ACP) 的功能是 (C)

A 转运胆固醇 B 激活脂蛋白脂肪酶 C 转运脂肪酸 D 脂肪酸合成酶系统的核心

四、判断题 [每小题 1 分,共计 10 分,请将答案填入括号内:对 (√)、错 (×)]

(×) 1.构成蛋白质的氨基酸均为 L 型氨基酸。

(×) 2.在凝胶过滤时,分子量小的蛋白质先从柱上流出,分子量大的后流出。

(√) 3.抗体酶是指具有催化作用的抗体。

(×) 4.米氏常数 K_m 值与酶浓度无关,但表观米氏常数 K_m' 受酶浓度的影响。

(×) 5.DNA 分子均为双链结构,而 RNA 则均为单链结构。

(×) 6.酶促反应的专一性决定于酶蛋白的空间构象。

(√) 7.己糖激酶是糖酵解途径中的限速酶。

(×) 8.DNA 复制时,前导链上的合成方向是 5'-3',后滞链上的合成方向是 3'-5'。

(√) 9.蛋白质中 α -螺旋结构的最大破坏者是 Pro。

(√) 10.脂肪酸的活化在细胞胞液中进行,而 β 氧化在线粒体中进行。

(√) 11.当溶剂 pH 大于蛋白质等电点时,蛋白质带负电,反之则带正电荷。

(×) 12.所有 α -氨基酸的 α 碳原子都是一个不对称碳原子。

- (×) 13. 维生素 B1 的化学名称为硫胺素，它的硫酸酯为脱羧酶的辅酶。
- (×) 14. 病毒是核酸和蛋白质的复合体，每个病毒都含有蛋白质、DNA 和 RNA。
- (×) 15. DNA 复制时，前导链上的合成方向是 3'-5'，后滞链上的合成方向是 5'-3'。
- (√) 16. 酶的最适 pH 和酶的等电点两个数值通常比较接近或相同。
- (√) 17. 酶的 His 残基的咪唑基既可以起碱催化作用，也可以起酸催化作用。
- (×) 18. 经二硫键交联组成的蛋白质分子，是该蛋白质的聚合物。
- (×) 19. 激素按其化学本质来说是有特定生理功能的多肽和蛋白质。
- (√) 20. 尽管糖也叫碳水化合物，但有的糖不符合通式 $(CH_2O)_n$ 。

五、简答题〔任选 4 小题，每小题 5 分，共计 20 分〕

1. 简述蛋白质不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳的基本原理。

答：将蛋白质溶液与 SDS（十二烷基硫酸钠）混合，SDS 为界面活性剂会破坏蛋白质的二级结构使其变性，并包覆变性蛋白质，使其带有一致的负电荷（大约每两个氨基酸一 SDS）和一致的形状（长条形）。如果没有 SDS 使其负电荷一致，可能会使有相近分子量的蛋白质，分布于不同的位置，此种电泳法为原态胶体电泳。进行电泳时，分子量较小的较容易落下，相反的分子量较大的则卡在起点附近。虽然较大的电压可以缩短实验的时间，却会得到较模糊的结果，因此实验长达数个小时。

2. 为什么酶促反应催化效率高？

答：1、邻近和定向效应。2、诱导契合和底物变形。3、电荷极化和多元催化。4、疏水的微环境的影响。

3. 简述蛋白质翻译后的加工过程。

答：按照蛋白合成后修饰的过程，可以分为信号肽及其切除、内质网修饰、高尔基体修饰等几个阶段。

信号肽及其切除 信号肽长 13-26 氨基酸，N-末至少有一个带正电荷的氨基酸残基，中部一段有 10-15 残基由高度疏水性的氨基酸组成。不一定都位于新生肽的 N-末。新生肽合成不久，有信号肽的蛋白的核糖体，受 N-端信号肽所控制，进入内质网进一步合成蛋白质，使得原来表面光滑的内质网变成有局部突起的粗糙内质网。

内质网修饰 多肽移位后，在内质网的小腔中被修饰，它包括 N-端信号肽的切除、二硫键的形成使多肽呈现一定的空间结构、糖基化作用。

高尔基体修饰及多肽分选 高尔基体对糖蛋白上的寡聚糖核作进一步的修饰调整，也借助于 M6P 等信息将多肽链分类，送往溶酶体、分泌粒及质膜等进行归位。

4. 简述磷酸戊糖途径的生物学意义。

答：1、产生大量的 NADPH，为细胞的各种合成反应提供还原剂。

2、在红细胞中保证谷胱甘肽的还原状态。

3、该途径的中间产物为许多物质的合成提供原料。

4、非氧化重排阶段的一系列中间产物及酶类与光合作用中卡尔文循环的大多数中间产物和酶相同，因而磷酸戊糖途径可与光合作用联系起来，并实现某些单糖间的互变。

5、PPP 途径是由葡萄糖直接氧化起始的可单独进行氧化分解的途径。因此可以和 EMP、TCA 相互补充、相互配合，增加机体的适应能力。

磷酸戊糖途径指机体某些组织以 6-磷酸葡萄糖为起始物在 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成 6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程，又称为磷酸己糖旁路。

5.糖代谢和脂代谢是通过哪些反应联系起来的？

答：1、糖酵解过程中产生的磷酸二羟基丙酮可转变 3-磷酸甘油，可作为脂肪合称的原料和脂肪酸进一步合成 TG。

2、糖有氧化过程中产生的乙酰 CoA 是脂肪酸和酮体的合成原料。

3、脂肪酸分解产生的乙酰 CoA 最终也进入三羧酸循环。

4、酮体氧化分解产生的乙酰 CoA 最终也进入三羧酸循环。

5、甘油经磷酸甘油激酶作用，最终转变为磷酸二羟丙酮进入糖酵解或糖的有氧化。

6.生物体内的 RNA 有几种主要类型？它们在遗传信息传递过程中的作用是什么。

答：根据结构功能的不同，RNA 主要分三类，即 tRNA（转运 RNA），rRNA（核糖体 RNA），mRNA（信使 RNA）。mRNA 是合成蛋白质的模板，内容按照细胞核中的 DNA 所转录；tRNA 是 mRNA 上碱基序列（即遗传密码子）的识别者和氨基酸的转运者；rRNA 是组成核糖体的组分，是蛋白质合成的工作场所。

7.何谓糖异生，其生理意义如何。

答：体内从非糖类物质如氨基酸、丙酮酸、甘油等合成葡萄糖的代谢，是维持血糖水平的重要过程。在于补充糖供应的不足，以维持血糖水平的稳定。另外，糖异生作用可消除肌肉中乳酸的积累。剧烈运动后，骨骼肌中产生大量的乳酸，经血液循环运至肝脏，在肝脏通过糖异生作用再次生成葡萄糖被利用。维持酸碱平衡。

8.在长期饥饿状态下，血中和尿中是否有酮体积累，为什么？

答：有。在饥饿期间酮体是许多组织的燃料，因此具有重要的生理意义。

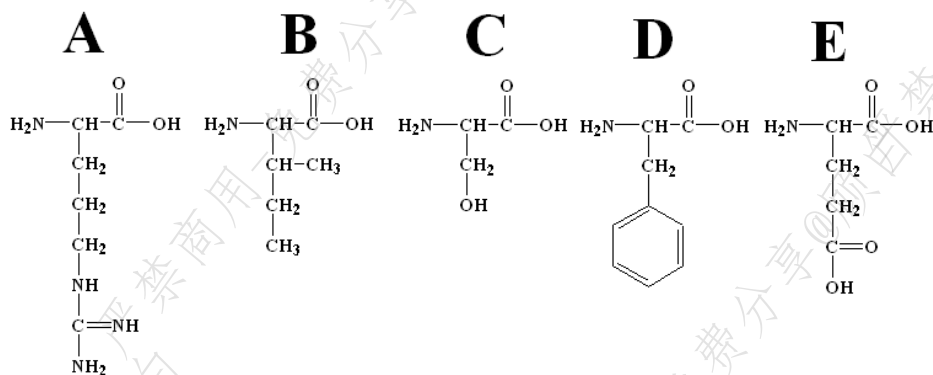
9.蛋白质有哪几种二级结构，它们的主要特点是什么？

答：二级结构主要有 α -螺旋、 β -折叠、 β -转角。 α -螺旋：肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状，一般都是右手螺旋结构，螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基的羰基与多肽链 C 端方向的第 4 个残基的酰胺氮形成氢键。 β -折叠：折叠片的构象是通过一个肽键的羰基氧和位于同一个肽链或相邻肽链的另一个酰胺氢之间形成的氢键维持的。氢键几乎都垂直伸展的肽链，这些肽链可以是平行排列；或者是反平行排列。 β -转角：也是多肽链中常见的二级结构，连接蛋白质分子中的二级结构（ α -螺旋和 β -折叠），使肽链走向改变的一种非重复多肽区。无规卷曲：直链多聚体的一种比较不规则的构象，其侧链间的相互作用比较小。无规卷曲对围绕单键转动阻力极小，并且由于溶剂分子的碰撞而不断扭曲，因此不具独特的三维结构和最适构象。

10. 试说明丙氨酸的成糖过程。

答：(1)丙氨酸经 GPT 催化生成丙酮酸；(2)丙酮酸在线粒体内经丙酮酸羧化酶催化生成草酰乙酸，后者经苹果酸脱氢酶催化生成苹果酸出线粒体，在胞液中经苹果酸脱氢酶催化生成草酰乙酸，后者在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶作用下生成磷酸烯醇式丙酮酸；(3)磷酸烯醇式丙酮酸循糖酵解路子至 1,6-单磷酸果糖；(4)1,6-双磷酸果糖经果糖双磷酸酶-1 催化生成 6-磷酸果糖，在异构为 6-磷酸葡萄糖；(5)6-磷酸葡萄糖在葡萄糖-6-磷酸酶作用下生成葡萄糖。

11. Using the amino acids shown below: (如下所示的氨基酸：)



A 精氨酸 B 异亮氨酸 C 丝氨酸 D 苯丙氨酸 E 谷氨酸

a) Which pair of side chains could interact together to form a hydrophobic interaction? (哪一个对侧链可以彼此相互间作用，形成一个疏水相互作用?)

答：B、D。

b) Which pair of side chains could interact together to form an ionic interaction? (哪一双侧链可以彼此相互间作用，形成离子相互作用?)

答：C、E。

c) Which amino acid side chain could only function as H-bond donor (not acceptor)? (哪个氨基酸侧链只能作为氢键供体(不是受体)功能?)

答：A。

d) Which side chain, functioning as a pair could function interact together to form H-bonds? (哪个侧链，作为对运作的功能互动起来，形成氢键?)

答：C、E。

e) Which amino acid can absorb UV light? (哪些氨基酸，可以吸收紫外线?)

答：D。

f) What is the 3 letter name for the amino acid A? (氨基酸 A 的 3 个字母的名称是什么?)

答：Arg。

g) What is the 3 letter name for the amino acid C ? (氨基酸 C 的 3 个字母的名称是什么?)

答：Ser。

h) What is the 3 letter name for the amino acid E ? (氨基酸 E 的 3 个字母的名称是什么?)

答：Glu。

12. Name and describe five molecular mechanisms by which an enzyme can catalyzed chemical reactions. List which of the five mechanisms apply to: (名称和描述五个一种酶可以催化化学反应的分子机制。列出的五个机制适用于：)

a) lactate dehydrogenase (乳酸脱氢酶)

b) chymotrypsin (胰凝乳蛋白酶) .

c) triosephosphate isomerase (磷酸丙糖异构酶)

答：酸碱催化、共价催化、和金属离子催化。a) 金属离子催化；b) 共价催化(亲核催化)；c) 酸碱催化。

六、论述题〔 任选 1 小题，每小题 20 分，共计 20 分〕

1.试述蛋白质结构与功能的关系。

答：(1) 蛋白质一级结构与功能的关系

① 一级结构是空间构象的基础 蛋白质一级结构决定空间构象，即一级结构是高级结构形成的基础。只有具有高级结构的蛋白质才能表现生物学功能。

② 一级结构是功能的基础 一级结构相似的多肽或蛋白质，其空间构象和功能也相似。相似的一级结构具有相似的功能，不同的结构具有不同的功能，即一级结构决定生物学功能。

③ 蛋白质一级结构的种属差异与分子进化 从蛋白质氨基酸的序列可以了解到重要的生物进化信息。对于不同种属来源的同种蛋白质进行一级结构测定和比较，发现存在种属差异。蛋白质一定的结构执行一定的功能，功能不同的蛋白质总是有不同的序列。若一级结构变化，蛋白质的功能可能发生变化。

④ 蛋白质的一级结构与分子病 蛋白质的氨基酸序列改变可以引起疾病，人类有很多种分子病已被查明是某种蛋白质缺乏或异常。

(2) 蛋白质空间构象与功能活性的关系

蛋白质多种多样的功能与各种蛋白质特定的空间构象密切相关，蛋白质的空间构象是其功能活性的基础，构象发生变化，其功能活性也随之改变。蛋白质变性时，由于其空间构象被破坏，故引起功能活性丧失，变性蛋白质在复性后，构象复原，活性即能恢复。在生物体内，当某种物质特异地与蛋白质分子的某个部位结合，触发该蛋白质的构象发生一定变化，从而导致其功能活性的变化，这种现象称为蛋白质的别构效应。蛋白质(或酶)的别构效应，在生物体内普遍存在，这对物质代谢的调节和某些生理功能的变化都是十分重要的。

2.试述核酸类物质的生物学功能。

答：① 核苷酸是合成生物大分子核糖核酸 (RNA)及脱氧核糖核酸(DNA)的前身物。

② 三磷酸腺苷 (ATP)在细胞能量代谢上起着极其重要的作用。物质在氧化时产生的能量一部分贮存在 ATP 分子的高能磷酸键中。ATP 分子分解放能的反应可以与各种需要能量做功的生物学反应互相配合，发挥各种生理功能，因此可以认为 ATP 是能量代谢转化的中心。

③ ATP 还可将高能磷酸键转移给 UDP、CDP 及 GTP 生成 UTP、CTP 及 GTP。它们在有些合成代谢中也是能量的直接来源。而且在某些合成反应中，有些核苷酸衍生物还是活化的中间代谢物。并且 UDP 还有携带转运葡萄糖的作用。

④ 腺苷酸还是几种重要辅酶的组成成分。NAD⁺及 FAD 是生物氧化体系的重要组成成分，在传递氢原子或电子中有着重要作用。CoA 作为有些酶的辅酶成分，参与糖有氧氧化及脂肪酸氧化作用。

⑤ 环核苷酸对于许多基本的生物学过程有一定的调节作用。

3.试比较脂肪酸氧化和脂肪酸合成。

答：

区别要点	脂肪酸合成	脂肪酸氧化
细胞内定位	胞液	线粒体
酰基载体	ACP-SH	CoA-SH
二碳单位参与或断裂形式	丙二酸单酰 CoA	乙酰 CoA
电子供体或受体	NADH ⁺ H ⁺	FAD、NAD ⁺
反应底物的转运	柠檬酸穿梭	肉毒碱穿梭
参与酶类	6 种	4 种
能量消耗或产生	消耗 7ATP 14 NADH ⁺ H ⁺	净产生 106ATP

4.试述 RNA 的类型及其功能。

答：mRNA 是合成蛋白质的模板，内容按照细胞核中的 DNA 所转录。tRNA 是 mRNA 上碱基序列（即遗传密码子）的识别者和氨基酸的转运者。rRNA 是组成核糖体的组分，是蛋白质合成的工作场所。hnRNA 存在于真核生物细胞核中的不稳定、大小不均的一组高分子 RNA 之总称。认为 hnRNA 多属 mRNA 之先驱体，包括各种基因的转录产物及其成为 mRNA 前的各中间阶段的分子。ncRNA 为非编码 RNA，调控基因表达。tmRNA 同时具备 mRNA 和转 tRNA 的功能，存在于细菌的一类稳定的小 RNA。

5.为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路？

答：糖、脂肪和蛋白质在分解代谢过程都先生成乙酰辅酶 A，乙酰辅酶 A 与草酰乙酸结合进入三羧酸循环而彻底氧化。所以三羧酸循环是糖、脂肪和蛋白质分解的共同通路。

糖、脂肪和氨基酸代谢的联系通路三羧酸循环另一重要功能是为其他合成代谢提供小分子前体。 α -酮戊二酸和草酰乙酸分别是合成谷氨酸和天冬氨酸的前体；草

酰乙酸先转变成丙酮酸再合成丙氨酸；许多氨基酸通过草酰乙酸可异生成糖。所以三羧酸循环是糖、脂肪酸(不能异生成糖)和某些氨基酸相互转变的代谢枢纽。

6.试述真核生物对细胞基因表达的调控。

答：①在遗传物质的分子水平上，真核细胞基因组的 DNA 含量和基因的总数都远高于原核生物，而且 DNA 不是染色体中的唯一成分，DNA 和蛋白质以及少量的 RNA 构成以核小体为基本单位的染色质；②在细胞水平上，真核细胞的染色体包在核膜里面，转录和翻译分别发生在细胞核和细胞质中,这两个过程在时间上和空间上都是分开的,而且在转录和翻译之间存在着一个相当复杂的 RNA 加工过程；③在个体水平上，真核生物是由不同的组织细胞构成的，从受精卵到完整个体要经过复杂的分化发育过程，除了那些为了维持细胞的基本生命活动所必需的基因之外，其他不同组织的细胞中的基因总是在不同的时空序列中被活化或受阻遏。与分化发育有关的基因调控机制是发生遗传学研究的主要内容。

染色体、DNA 水平上的基因调控通过改变基因组中有关基因的数量和顺序结构而实现的基因调控。

P.S. 自己整理的，不一定准确。